

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE D'HAÏTI (UNITECH)

Faculté des Sciences de Génie,et d'Architecture



NOM.....MAITRE

PRÉNOM.....Amourana

TD N0X – Sécurité Informatique& Cybersécurité

NIVEAU.....2

DATE.....le/09/03/26

INTRODUCTION:

Dans le domaine de la cybersécurité, l'OSINT (Open Source Intelligence) consiste à collecter et analyser des informations accessibles publiquement sur Internet. Ces informations peuvent provenir de réseaux sociaux, forums, bases de données publiques, moteurs de recherche ou encore de fuites de données.

L'objectif de ce TD est d'apprendre à utiliser différents outils OSINT afin d'identifier la présence en ligne d'une identité, pour cela, plusieurs outils spécialisés ont été utilisés afin d'effectuer des recherches à partir d'un pseudo, d'une adresse e-mail et d'autres informations publiques.

OBJECTIF DU TD:

Les objectifs principaux de ce travail sont:

- 1 Comprendre la méthodologie OSINT

- 2 Utiliser des outils de collecter d'informations publiques
- 3 Identifier la presence d'un pseudo sur internet.
- 4 Analyser les informations disponibles publiquement.
- 5 Évaluer les risques liés à l'exposition des données personnelles.

Ce TD permet également de comprendre comment les cybercriminels peuvent exploiter les informations publiques pour effectuer des attaques.

3. Méthodologie utilisée

Pour réaliser cette analyse OSINT, plusieurs outils ont été installés et utilisés sur une machine Kali Linux.

Les principaux outils utilisés sont :

GhostTrack
Sherlock
Maigret
Holehe
Twint

Ces outils permettent de rechercher des informations sur Internet à partir d'un pseudo ou d'une adresse e-mail.

Les recherches ont été réalisées en plusieurs étapes :

1. Recherche par pseudo
2. Recherche par e-mail
3. Analyse des profils trouvés
4. Analyse des risques liés aux informations découvertes

4. Installation des outils

Les outils ont été installés à l'aide de commandes dans le terminal de Kali Linux.

Installation de Sherlock

Commande utilisée :

```
git clone https://github.com/sherlock-project/sherlock.git
```

Cette commande permet de télécharger le projet Sherlock depuis GitHub.

```
cd sherlock
```

Cette commande permet d'entrer dans le dossier du programme.

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Cette commande installe toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement de l'outil.

Utilisation :

```
python3 sherlock darkfox92
```

Cet outil permet de rechercher un pseudo sur plusieurs sites internet et réseaux sociaux.

Commande :

```
pip3 install maigret
```

Cette commande installe l'outil Maigret directement via le gestionnaire de paquets Python.

Utilisation :

```
maigret darkfox92
```

Maigret permet également de rechercher un pseudo sur de nombreuses plateformes en ligne.

Installation de Holehe

Commande :

```
pip3 install holehe
```

Cette commande installe l'outil Holehe.

Utilisation :

```
holehe alex.martin.test@gmail.com
```

Cet outil permet de vérifier si une adresse e-mail est utilisée sur certains sites internet ou réseaux sociaux.

Installation de Twint

Commandes :

git clone <https://github.com/twintproject/twint.git>

Cette commande télécharge l'outil Twint.

cd twint

Permet d'entrer dans le dossier du projet.

pip3 install .

Permet d'installer Twint.

Utilisation :

twint -u darkfox92

Twint permet d'analyser les informations publiques provenant de Twitter (X).

5. Résultats des recherches

Les recherches ont été effectuées à partir du pseudo suivant :

darkfox92

Les outils Sherlock et Maigret ont permis d'identifier plusieurs comptes utilisant ce pseudo sur différentes plateformes.

Exemples de plateformes trouvées :

Reddit

Steam

Twitter

Forums informatiques

Les résultats montrent que le même pseudo est utilisé sur plusieurs sites.

(Insérer ici capture d'écran Sherlock)

Description :

Cette capture montre les résultats obtenus avec l'outil Sherlock lors de la recherche du pseudo darkfox92.

6. Analyse des profils

L'analyse des profils trouvés a permis d'identifier certaines informations publiques telles que :

Centres d'intérêt : jeux vidéo, informatique
Langues utilisées : français et anglais
Activité probable : étudiant en informatique

Certaines informations comme l'avatar, la biographie ou les publications permettent de relier plusieurs comptes à une même personne.

7. Analyse des risques

L'exposition d'informations personnelles sur Internet peut présenter plusieurs risques de sécurité.

Les principaux risques sont :

- Usurpation d'identité
- Phishing
- Profilage numérique
- Attaques d'ingénierie sociale

Si un attaquant collecte suffisamment d'informations publiques, il peut être capable de reconstituer le profil complet d'une personne.

Un autre risque important est la réutilisation du même pseudo sur plusieurs sites, ce qui facilite

l'identification d'un utilisateur sur différentes plateformes.

8. Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation de ce TD, certaines difficultés ont été rencontrées.

Tout d'abord, des problèmes de connexion Internet ont empêché la mise à jour de Kali Linux.

Ensuite, certaines erreurs sont apparues lors de l'installation des outils OSINT, notamment des erreurs liées à Python ou aux dépendances.

Il a également été nécessaire de vérifier les commandes afin d'exécuter correctement les scripts Python.

9. Solutions apportées

Pour résoudre ces problèmes, plusieurs solutions ont été appliquées.

La configuration du réseau dans VirtualBox a été modifiée afin de permettre l'accès à Internet.

Les dépendances Python ont été réinstallées afin d'éviter les erreurs lors du lancement des outils.

Les commandes ont été exécutées dans le bon dossier afin de lancer correctement les programmes.

Ces solutions ont permis d'installer et d'utiliser les outils OSINT avec succès.

```
Session Actions Edit View Help

(kali@Amourana)-[~]
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo: unable to resolve host Amourana: Name or service not known
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.7 MB]
Ign:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [52.5 MB]
Ign:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb)
Ign:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages
Ign:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb)
Ign:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages
Ign:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb)
Ign:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages
Ign:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb)
Ign:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages
Ign:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb)
Ign:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages
Ign:5 http://http.kali.org/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb)
Err:3 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb)
       Connection timed out [IP: 104.17.253.239 80]
       Cannot initiate the connection to kali.download:80 (2606:4700::6811:fdef). - connect (101:
       104.17.253.239 80)

(kali@Amourana)-[~]
$ sudo apt install git python3 python3-pip -y
sudo: unable to resolve host Amourana: Name or service not known
[sudo] password for kali:
git is already the newest version (1:2.51.0-1).
git set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.13.7-1+b1).
python3 set to manually installed.
python3-pip is already the newest version (25.3+dfsg-1).
python3-pip set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 8

(kali@Amourana)-[~]
$
```

```
(kali@Amourana)-[~]
```

```
$ pwd  
/home/kali
```

```
(kali@Amourana)-[~]
```

```
$ git clone https://github.com/HunxByts/GhostTrack.git  
Cloning into 'GhostTrack' ...  
remote: Enumerating objects: 71, done.  
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.  
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.  
Receiving objects: 100% (71/71), 279.15 KiB | 2.00 KiB/s, done.  
remote: Total 71 (delta 15), reused 12 (delta 12), pack-reused 48 (from 2)  
Resolving deltas: 100% (22/22), done.
```

```
(kali@Amourana)-[~]
```

```
$ █
```

```
(kali@Amourana)-[~]
```

```
$ cd GhostTrack
```

```
(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
```

```
$ ls  
asset  GhostTR.py  README.md  requirements.txt
```

```
(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
```

```
$ █
```

```
(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
```

```
$ python3 -m venv venv
```

```
(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
```

```
$ source venv/bin/activate
```

```
(venv)-(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
```

```
$ █
```

```

(venv)-(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
$ pip install -r requirements.txt
Collecting requests (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Collecting phonenumbers (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading phonenumbers-9.0.25-py2.py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting charset_normalizer<4, ≥2 (from requests→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading charset_normalizer-3.4.4-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (37 kB)
Collecting idna<4, ≥2.5 (from requests→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting urllib3<3, ≥1.21.1 (from requests→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting certifi≥2017.4.17 (from requests→-r requirements.txt (line 1))
  Downloading certifi-2026.2.25-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Downloaded requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
Downloaded charset_normalizer-3.4.4-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (153 kB)
Downloaded idna-3.11-py3-none-any.whl (71 kB)
Downloaded urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
Downloaded phonenumbers-9.0.25-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
0.5/2.6 MB ? eta -:--:--
WARNING: Connection timed out while downloading.
WARNING: Attempting to resume incomplete download (524 kB/2.6 MB, attempt 1)
Resuming download phonenumbers-9.0.25-py2.py3-none-any.whl (524 kB/2.6 MB)
2.6/2.6 MB 19.1 kB/s 0:02:35
Installing collected packages: urllib3, phonenumbers, idna, charset_normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2026.2.25 charset_normalizer-3.4.4 idna-3.11 phonenumbers-9.0.25 requests-2.32.5 urllib3-2.6.3

(venv)-(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
$ python3 ghosttrack.py
python3: can't open file '/home/kali/GhostTrack/ghosttrack.py': [Errno 2] No such file or directory

(venv)-(kali@Amourana)-[~/GhostTrack]
$

```

```

Session  Actions  Edit  View  Help

[+] CODE BY HUNX [+]

[ 1 ] IP Tracker
[ 2 ] Show Your IP
[ 3 ] Phone Number Tracker
[ 4 ] Username Tracker
[ 0 ] Exit

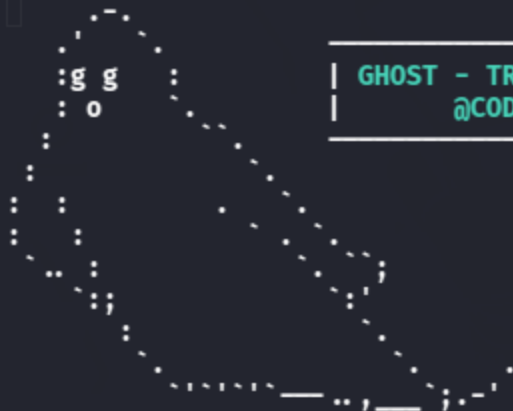
[ + ] Select Option : 

```



Session Actions Edit View Help

root@kali:~/ghost#



```
| GHOST - TRACKER - IP ADDRESS |  
| @CODE BY HUNXBYTS           |  
|                               |
```

===== SHOW INFORMATION YOUR IP =====

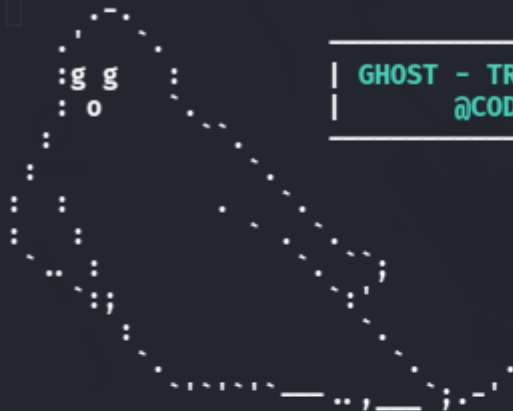
[+] Your IP Address : 200.113.222.232

[+] Press enter to continue

Session Actions Edit View Help

Python 3.7.4 Shell

Python 3.7.4 Shell



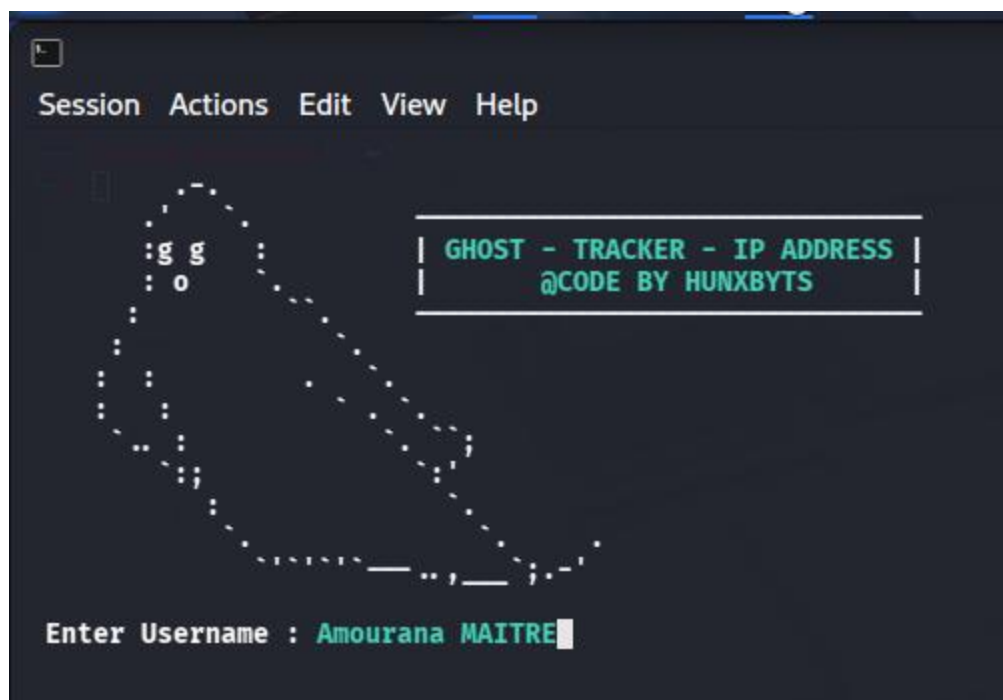
GHOST - TRACKER - IP ADDRESS
@CODE BY HUNXBYTS

Enter phone number target Ex [+6281xxxxxxxxx] : 34535597

===== SHOW INFORMATION PHONE NUMBERS =====

Location :
Region Code : ID
Timezone : Etc/Unknown
Operator :
Valid number : False
Possible number : True
International format : +62 345 35597
Mobile format : (0345) 35597
Original number : 34535597
E.164 format : +6234535597
Country code : 62
Local number : 34535597
Type : This is another type of number

[+] Press enter to continue



```
(kali㉿ Amourana)-[~/GhostTrack]
$ git clone https://github.com/qeeqbox/social-analyser.git
Cloning into 'social-analyser' ...
Username for 'https://github.com': Amourana MAITRE
Password for 'https://Amourana%20MAITRE@github.com':
```

```
(kali㉿Amourana)-[~/GhostTrack]
$ python3 -m pip install -r requirements.txt
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╔> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.

If you wish to install a non-Kali-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have pypy3-venv installed.

If you wish to install a non-Kali-packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

For more information, refer to the following:
* https://www.kali.org/docs/general-use/python3-external-packages/
* /usr/share/doc/python3.13/README.venv

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider
hint: See PEP 668 for the detailed specification.

(kali㉿Amourana)-[~/GhostTrack]
$ python3 social-analyzer.py --username darkfox92
python3: can't open file '/home/kali/GhostTrack/social-analyzer.py': [Errno 2] No such file or directory

(kali㉿Amourana)-[~/GhostTrack]
$
```

```
(kali㉿Amourana)-[~]
$ git clone https://github.com/twintproject/twint.git
Cloning into 'twint' ...
remote: Enumerating objects: 4457, done.
Receiving objects: 91% (4099/4457), 4.06 MiB | 9.00 KiB/s
remote: Total 4457 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4457 (from 1)
Receiving objects: 100% (4457/4457), 4.47 MiB | 9.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2636/2636), done.

(kali㉿Amourana)-[~]
$
```

```
(kali㉿Amourana)-[~/twint]
$ twint -u amourana
Command 'twint' not found, did you mean:
  command 'twine' from deb twine
Try: sudo apt install <deb name>
```

```
Session Actions Edit View Help
(kali@Amourana)-[~]
$ source env/bin/activate
source: no such file or directory: env/bin/activate

(kali@Amourana)-[~]
$ python3 -m venv env_holehe

(kali@Amourana)-[~]
$ source env_holehe/bin/activate

(env_holehe)-(kali@Amourana)-[~]
$ pip install --upgrade pip setuptools wheel
Requirement already satisfied: pip in ./env_holehe/lib/python3.13/site-packages (25.3)
Collecting pip

(env_holehe)-(kali@Amourana)-[~]
$

(env_holehe)-(kali@Amourana)-[~]
$ pip install holehe
Collecting holehe
  Downloading holehe-1.61.tar.gz (44 kB)
  Installing build dependencies ... \
```

`sudo apt update`

met à jour la liste des logiciels disponibles.

`sudo apt upgrade -y`

met à jour tous les logiciels du système automatiquement.

`sudo apt install git python3
python3-pip -y`

installe **Git**, **Python3** et **pip** nécessaires pour les outils OSINT.

```
git clone  
https://github.com/HunxByts/GhostTrack.git
```

télécharge le projet GhostTrack depuis GitHub.

```
python3 -m venv venv
```

crée un environnement Python isolé.

```
source venv/bin/activate
```

active l'environnement virtuel.

```
pip install -r requirements.txt
```

installe les dépendances dans cet environnement.

```
git clone  
https://github.com/sherlock-project/sherlock.git
```

télécharge l'outil Sherlock.

```
cd sherlock
```

entrer dans le dossier.

```
python3 -m pip install -r  
requirements.txt
```

télécharge l'outil.

```
cd social-analyzer
```

entrer dans le dossier.

```
python3 -m pip install -r  
requirements.txt
```

installe les dépendances.

10. Conclusion

Ce TD a permis de comprendre comment les informations publiques disponibles sur Internet peuvent être utilisées pour analyser la présence numérique d'une personne.

Les outils OSINT permettent de collecter rapidement des informations provenant de plusieurs sources différentes.

Cette expérience montre également l'importance de protéger ses données personnelles en ligne afin de réduire les risques liés à l'exposition d'informations sensibles.

La cybersécurité ne consiste pas seulement à protéger les systèmes informatiques, mais aussi à protéger l'identité numérique des utilisateurs.